

применения проектов безригельно предварительно-напряженного каркаса с плоским перекрытием достаточно широка.

Литература

1. Дзюба И.С., Ватин Н.И., Кузнецов В.Д. Монолитное большепролетное ребристое перекрытие с постнапряжением / Дзюба И.С., Ватин Н.И., Кузнецов В.Д. // Технология и конструкции. СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2008. 67 с.
2. Голышев А.В., Бачинский В.Я., Полищук В.П. и др. Проектирование железобетонных конструкций / Голышев А.В., Бачинский В.Я., Полищук В.П. и др. // Справочное пособие. Киев.: Изд-во Будівельник, 1990. 544 с
3. СП 52-102-2004 Предварительно напряженные железобетонные конструкции // НИИЖБ Госстроя России. М.: Изд-во Стройиздат, 2004. 300 с.
4. Тихонов И.Н. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий / Тихонов И.Н. // М.: НИЦ Строительство, 2007. 80 с.
5. Асатрян Л.В., Звездов А.И. Эффективность строительства с применением технологии преднапряжения железобетона. // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, 2008. № 2. С. 55-57.

М. Л. Поздеев, И. В. Смагин

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород, Россия

СРАВНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ НЕАРМИРОВАННОЙ КАМЕННОЙ КЛАДКИ В ОБЛАСТИ ДВУОСНОГО СЖАТИЯ

Несущие стены зданий стеновой конструктивной системы, заполнение ячеек зданий каркасной конструктивной системы, перегородки и стены на упругих основаниях или перекрытиях находятся в плоском напряженном состоянии, что осложняет их расчет и требует разработки соответствующих критериев прочности.

В работе проводится сравнение существующих феноменологических критериев прочности применительно к каменной кладке разных видов при двuosном сжатии и выявление границ их применимости. Важно отметить, что кирпичная кладка как однонаправленный композитный материал проявляет ортотропию физико-механических свойств параллельно и перпендикулярно растворной постели кладки, что позволяет применить для нее существующие критерии прочности композитных материалов.

Среди феноменологических критериев можно выделить эмпирический и теоретический подходы. Один из эмпирических критериев был предложен А.У. Пейджем (A.W. Page) на основе результатов проведенных им опытов [1]. Были испытаны образцы кирпичной кладки из полнотелого кирпича на известково-цементном растворе (рис. 1а).

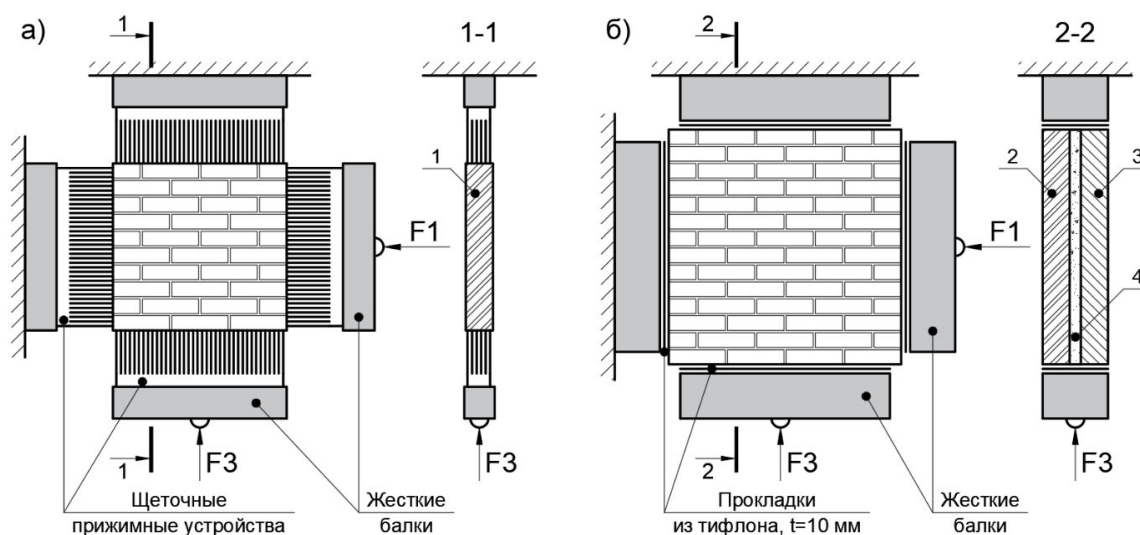


Рис. 1. Схематичное изображение испытательных установок и испытываемых образцов кладки: а – опыты А.У. Пейджа; б – опыты ТУ им. Шарифа; 1,2 – полнотелый кирпич, 3 – пустотелый кирпич, 4 – растворный слой толщиной 50 мм

Опытные точки в координатах главных напряжений, полученные по результатам экспериментов, представлены на рис. 2.

Другим примером эмпирического критерия является критерий Хилла для композитных материалов, геометрически представляющий собой повернутый эллипс с центром в начале координат. Данный критерий принят в опытах группы исследователей Технологического Университета им. Шарифа [2] (ТУ им. Шарифа) при описании фигуры прочности в области двусосного сжатия для кирпичной панели (рис. 1б). Экспериментальные точки в осях главных напряжений представлены на рис. 3.

Недостатком приведенных эмпирических критериев прочности является то, что они не универсальны и описывают прочностные свойства только испытываемых образцов с определенным видом кирпича и раствора. Результаты таких зависимостей сложно экстраполировать для кладок с другими физико-механическими характеристиками.

Отечественным теоретическим критерием прочности каменной кладки при плоском напряженном состоянии является критерий Г.А. Гениева [3]. В области двусосного сжатия им предложено использовать первый критерий прочности – критерий максимальных напряжений. Для ортотропного материала кладки граничные прямые первого критерия прочности формулируются в виде двух уравнений:

$$\sigma_1 = R_p \cos^2 \theta + R_n \sin^2 \theta, \quad (1)$$

$$\sigma_3 = R_p \sin^2 \theta + R_n \cos^2 \theta, \quad (2)$$

где θ – угол между главным напряжением и горизонтальными растворными швами; R_n и R_p – временные сопротивления кладки одноосному сжатию перпендикулярно и параллельно горизонтальным швам соответственно.

Данный критерий прочности не учитывает упрочнение кладки при двuosном сжатии, вызванное ограничением поперечных деформаций. Для современных материалов каменных кладок и панелей наблюдается упрочнение в области двuosного сжатия, что видно по результатам опытов ТУ им. Шарифа – прочность при двuosном сжатии оказалась на 36% выше прочности одноосного сжатия [2].

Рассмотрим применимость второго критерия прочности (критерий максимальных деформаций) для описания прочности современных кладок и панелей в области двuosного сжатия. Второй критерий используется для описания хрупких композитных материалов – современные кладочные материалы можно отнести к этой категории. Граничные прямые второго критерия прочности в осях главных напряжений формулируются в виде уравнений:

$$\sigma_1 (\cos^2 \theta - \nu_{13} \sin^2 \theta) + \sigma_3 (\sin^2 \theta - \nu_{13} \cos^2 \theta) = R_p, \quad (3)$$

$$\sigma_1 (\sin^2 \theta - \nu_{31} \cos^2 \theta) + \sigma_3 (\cos^2 \theta - \nu_{31} \sin^2 \theta) = R_n, \quad (4)$$

где ν_{13} и ν_{31} – коэффициенты Пуассона в осях ортотропии.

Для количественной оценки применимости первого и второго критериев прочности для описания свойств кладок по результатам опытов А.У. Пейджа [1] и ТУ им. Шарифа [2] создана программа на языке программирования *Python*, которая вычисляет суммарные отклонения $r_\Sigma = \sum_{i=1}^n r_i$ оцифрованных i -ых опытных точек от графиков аппроксимирующих функций, заданных уравнениями первого (1), (2) и второго (3), (4) критериев прочности соответственно.

Результаты расчета суммарных отклонений r_Σ для двух критериев по результатам обработки опытных данных представлены в табл. 1. Фигуры прочности при двuosном сжатии, а также точки опытных данных представлены на рис. 2-3.

Таблица 1

Суммарные отклонения r_Σ , МПа экспериментальных точек от аппроксимирующих функций по первому и второму критериям

Наименование опытов	Опыты А.У. Пейджа		Опыты ТУ им. Шарифа	
θ , градусы	0	90	0	90

Первый критерий	9,63	9,61	8,9	9,1
Второй критерий	23,39	24,03	3,31	3,16
Относительная разница	59%	60%	63%	65%

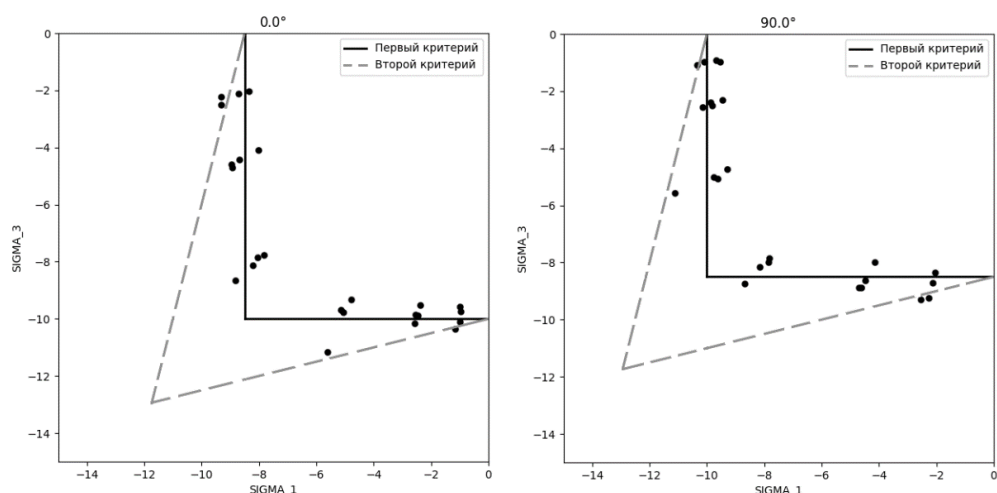


Рис. 2. Графики аппроксимирующих функций первого и второго критериев прочности для опытных данных А.У. Пейджа

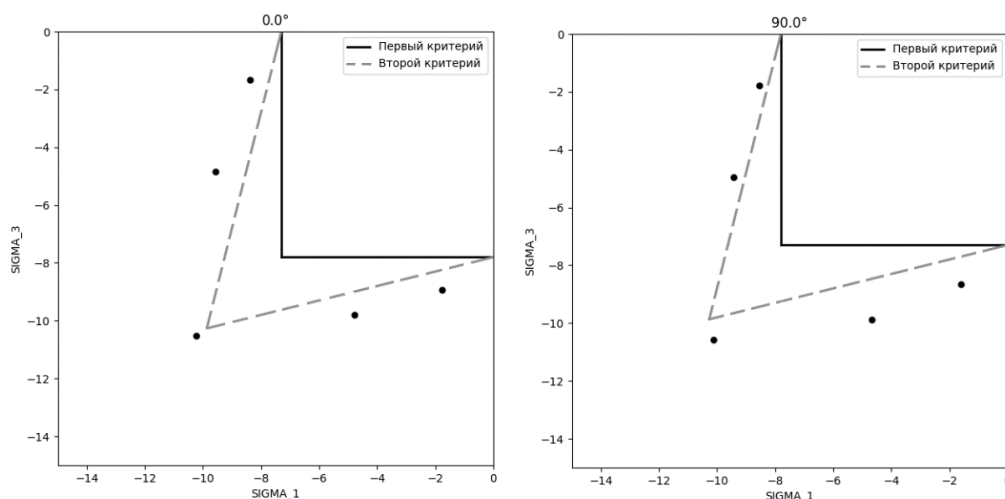


Рис. 3. Графики аппроксимирующих функций первого и второго критериев прочности для опытных данных ТУ им. Шарифа

По результатам проведенного исследования можно заключить, что вторая теория прочности хорошо аппроксимирует опытные данные опытов ТУ им. Шарифа и не применима для кладок на слабых растворах, т.к. эффект упрочнения при двусосном сжатии для кладок Пейджа не наблюдается. Вторая теория прочности может быть использована для анализа прочностных свойств современных кладок с более хрупким характером разрушения. В рамках данного критерия возможно использование занормированных прочностных свойств кладок по СП 15.13330 [4]. Однако в отечественных нормах [4] отсутствует нормирование расчетного сопротивления кладки сжатию вдоль растворных швов, что осложняет применимость даже таких простых

критериев прочности и требует развития нормативной базы в этом направлении.

Литература

1. Page A.W. The biaxial compressive strength of brick masonry. Proc. Inst. Civ. Eng., Part 2, 1981, 71, Sept., – p.p. 893-906;
2. Badarloo, B. Failure Criteria of Unreinforced Grouted Brick Masonry Based on a Biaxial Compression Test / B. Badarloo, A.A. Tasnimi, M.S. Mohamadi // Civil Engineer-ing. – 2009. – Т. 16, № 6. – p.p. 502-511;
3. Гениев Г. А., Курбатов А. С., Самедов Ф. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов / Г. А. Гениев, А. С. Курбатов, Ф. А. Самедов – М.: Изд-во Интербук, 1993. – 187 с. ил.;
4. СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*.

Н.Д. Роль, Е.А. Манакин

ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей и
сообщений» филиал в г. Нижний Новгород, Россия

АКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗБАЛЛАСТНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ – LVT

Транспортная инфраструктура, включая конструкции, используемые в железнодорожном строительстве, постоянно совершенствуется. Наравне с улучшениями земляного полотна идут исследования и модификация верхнего строения пути. Основной структурой верхнего строения пути был балластный путь, но со временем появились новые технологии и материалы, которые начали применяться в данной области, такие как безбалластный путь.

Low Vibration Track (Путь пониженной вибрации), является одним из инновационных примеров безбалластного проектирования железнодорожного пути. Система Low Vibration Track или LVT технология, была разработана швейцарской компанией Sonnevile AG (в 1990-х годах). LVT является схожей технологией со швейцарской системой Bözberg, которая была разработана и впервые использована в Bözberg в 1966 году. Схожа она по причине использования в обеих системах двухблочных шпал, которые находятся на амортизирующих прокладках.

Основное преимущество LVT технологии это пониженный уровень вибрации, высокая степень ремонтпригодности, из-за простого строения и доступа к каждому элементу железнодорожного пути, снижение